

ENS Rennes, 11 Avenue Robert Schuman - 35170, Bruz

Du : Samedi 4 Avril 2026, 10h

Au : Dimanche 5 Avril 2026, 16h



# Sinfourmis 2026

## Compétition de Programmation

### 1. Introduction

Sinfourmis 2026 est un événement de programmation compétitif organisé par l'association Sinfonie. Il se déroule à l'ENS Rennes sur le campus de Ker Lann, commence le **samedi 4 avril 2026 à 10h** et finit le **dimanche 5 avril 2026 à 16h**.

Le déroulement de l'événement est découpé en deux parties : une première grande partie de découverte du jeu et de développement des stratégies, puis une courte partie de tournoi.

### 2. Principe global du jeu

Le principe du jeu est simple. Chaque équipe dispose d'un tank qui peut se déplacer à l'intérieur d'une map. Le but du jeu est d'anéantir les autres tanks et donc d'être le dernier survivant. Pour ça, chaque tank dispose d'une réserve de projectiles lui permettant de tirer sur les autres tanks et de leur infliger des dégâts.

Contrairement à la plupart des jeux vidéo, on ne joue pas au jeu en contrôlant directement son véhicule. Ici, l'objectif est de développer un programme automatisant le comportement du tank, en implémentant la meilleure stratégie pour gagner au jeu.

Le langage de programmation utilisé pour coder le comportement du tank est le *python3* (<https://www.python.org/>). Aussi, les fichiers de configurations utilisent le langage *Yaml*.

## 3. Règles du jeu

### 3.A. État initial

---

Chaque tank dispose d'un nombre initial de 200 projectiles et de 100 points de vie. Un projectile inflige 10 points de vie à un tank lorsqu'il le rencontre.

### 3.B. La carte

---

La map est composée de différents objets, aux différentes propriétés.

- **Arbre** : Les arbres sont bloquants, c'est-à-dire qu'ils empêchent les tanks de passer. En revanche les arbres peuvent être détruits en leur tirant dessus.
- **Rocher** : Les rochers sont fixes et indestructibles. Ils arrêtent les projectiles.
- **Tour** : Les tours sont fixes, indestructibles, mais légèrement plus grosses que les rochers. Elles arrêtent les projectiles.
- **Caisse** : Les caisses sont des objets qui apparaissent toutes les 40 secondes. Ces objets ne sont pas bloquants, les tanks et les projectiles les traversent. Il est possible de récupérer des caisses en se postant dessus et en appelant une certaine fonction. Récupérer une caisse peut donner au tank soit 200 projectiles supplémentaires, soit 20 briques supplémentaires.
- **Mur** : Les murs sont des objets bloquants, mais destructibles en leur tirant dessus un nombre suffisant de fois, au bout de 10 projectiles reçus. Les murs sont des objets qui peuvent être créés par les tanks grâce à une certaine fonction. Un tank peut poser autant de murs qu'il dispose de briques.

## 4. Interface de contrôle des tanks

Le code de chaque tank doit être écrit dans un seul fichier *python*. Ce fichier est lancé dans un processus *python* indépendant qui dispose d'une connexion limitée avec le jeu principal, et reste cloisonné dans son espace d'objets. En particulier il est impossible pour un tank d'accéder à l'espace mémoire du jeu principal ainsi qu'à l'espace mémoire des autres tanks. L'ordonnancement des processus reste à la charge de l'ordonnanceur du système d'exploitation, mais chaque tank a la possibilité d'être exécuté sur un coeur différent.

Le code des tanks est initialement lancé dans un environnement dans lequel sont préimportés les modules `math`, `time` et `random`, d'autres modules peuvent être importés. L'environnement est également augmenté d'un certain nombre de fonctions et de variables :

- **\_\_playername** : Chaîne de caractères contenant le nom du joueur correspondant au code exécuté.
- **distance(xa, ya, xb, yb)** : Renvoie la distance entre les points (xa, ya) et (xb, yb).
- **fire()** : Tire un projectile dans la direction du tank.
- **get\_position()** : Renvoie les coordonnées du tank. Les dimensions de la map sont en 1920 par 1080, peu importe la résolution de l'écran.
- **get\_orientation()** : Renvoie l'orientation du tank. Les orientations sont en degrés.
- **get\_nb\_bricks()** : Renvoie le nombre de briques possédées par le tank.
- **get\_nb\_bullets()** : Renvoie le nombre de projectiles restant au tank.
- **rotate\_right()** : Effectue une légère rotation vers la droite.
- **rotate\_left()** : Effectue une légère rotation vers la gauche.
- **move()** : Avance d'un pas.
- **back()** : Recule d'un pas.
- **grab\_box()** : Attrape la boîte si le tank est posté sur une boîte, ne fait rien sinon. Renvoie un booléen correspondant au succès de l'attrapage.
- **add\_wall()** : Pose un mur devant le tank.

- **detect()** : Renvoie une liste de couples (objet, distance) correspondant à tous les objets dans le champ de vision du tank. La fonction detect ignore le fait que des objets pourraient potentiellement en cacher d'autres, et renvoie tous les objets dans la ligne de mire du tank. Les objets sont identifiés par une chaîne de caractères parmi "tree", "tower", "rock", "wall", "tank".